Systemadministration – Virtualisering och molntjänster

Lastbalansering & webb-virtualisering

Laboration 3

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Deadline är en vecka från labbstart.

Utförande

Uppgiften utförs i grupper om två till tre studenter. Tidigare serverkitt delas mellan grupperna. Studenterna ansvarar för gruppindelningen.

Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Syfte

Studenten skall visa färdighet i planering och uppsättning av virtualiseringslösningar för servrar, nätverk och applikationer. Studenten skall visa förmåga att hantera centraliserade lagringslösningar och drift av mindre datacenter.

Handledning

Handledning sker under ordinarie laborationstillfällen.

Redovisning

Laborationen redovisas i labbsal för närvarande labbhandledare.

1 Labbmiljö

Arbeta i samma grupper som under laboration 2 (två till tre studenter). Använd dig utav din grupps *VDOM*- och *VNet*-nätverk.

Använd "*Full Clone*" när du skapar nedan maskiner ifrån era tidigare *templates* (se tabell 1).

Antal	Funktion	Mjukvara
1-2	DNS	Valfri DNS-server
2	Webbserver	Valfri webbserver
2	Lastbalanserare	Debian, HAProxy och Keepalived

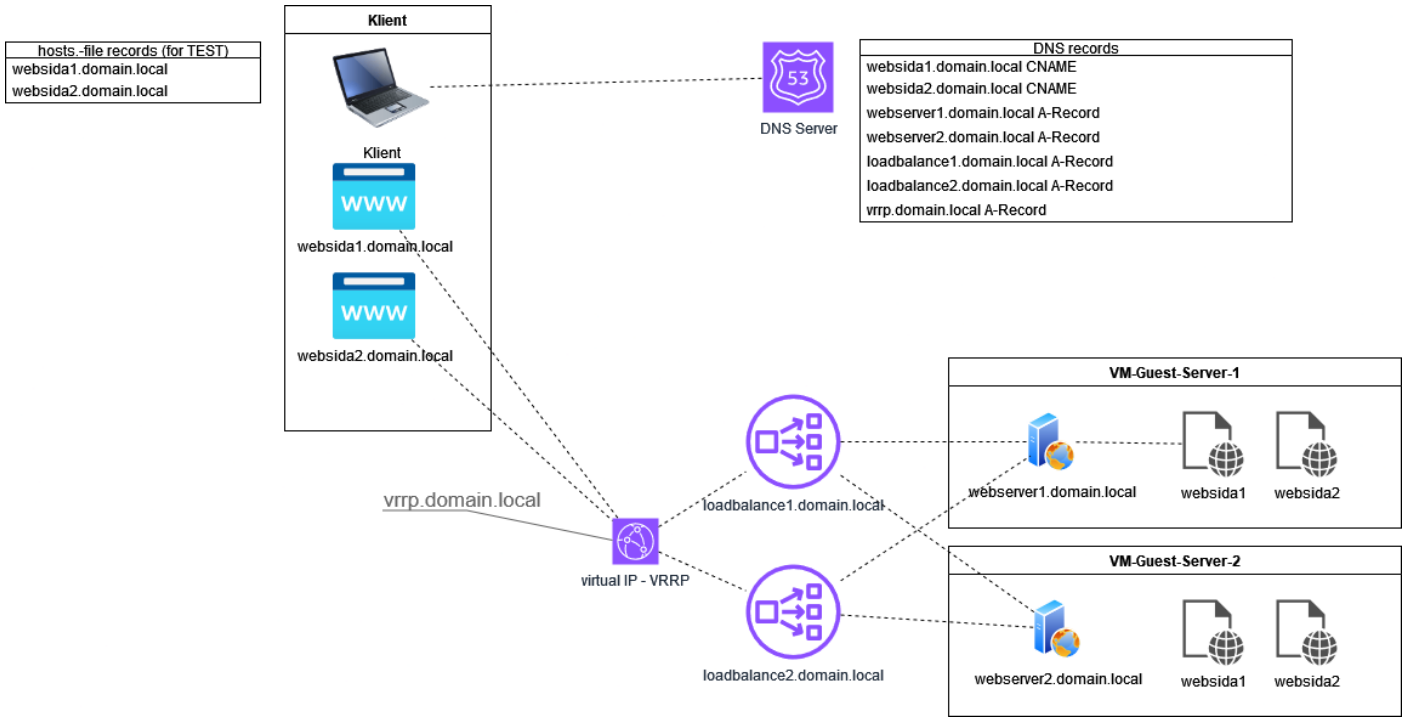
Tabell 1: *Enheter och mjukvaror.*

Bygg upp miljön stegvis och kontrollera att varje del fungerar.

> **Tips!**
> *Dela upp arbetet mellan er och installera och konfigurera maskinerna parallellt.*

Använd en lokal zon (baserat på **.alt**, **.test**, **.home.arpa**, **.internal** eller **.local**). Skapa CNAMEs för att testa varje komponent i miljön (se figur 1). Slutmålet är att webbförfrågningar ska lastbalanseras mellan två webbservrar med round-robin via en virtuell IP-adress. Baserat på domännamnet i host-headern på klienten ska webbsida1 eller webbsida2 levereras. Båda webbservrarna ska kunna servera både webbsida1 och webbsida2. I labbsyfte se dock till att webbsidorna skiljer sig åt mellan webbserver1 och webbserver2 så att det är tydligt att lastbalanseringen fungerar.

> **Tips!**
> *Använd gärna kursmaterial och laborationer från kursvecka 5 i Systmeadministration – Linux om du är osäker på hur man gör.*



Figur 1: *Topologi.*

2 High Availability Groups

För att ge större tillgänglighet bör redundanta komponenter inte köras på samma fysiska server.

Logga in på valfri Proxmox-server och navigera till clustret i list-vyn till vänster. Man skapar *HA groups* under "*HA*".

Se till att det finns två *HA grupper*:

- "*prefer server1*" där server1 har högre prioritet än server2
- "*prefer server2*" där server2 har högre prioritet än server1

Du kan läsa mer om *HA groups* här: https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html#ha_manager_groups

Tilldela sedan dina virtuella maskiner till dessa *HA grupper*.

3 Redovisning

Läs igenom hela kapitlet och kontrollera att du kan uppvisa och/eller besvara samtliga frågor innan du påbörjar redovisning.

Du kommer behöva en Linux klientmaskin tester mot din webb-miljö.

Vid redovisning behöver följande uppvisas:

> ? Fråga 1
> Uppvisa att samtliga lastbalanserare och webbservrar tar emot trafik och lastbalanserar korrekt genom uppvisning av bland annat loggar.

> ? Fråga 2
> Uppvisa redundans genom att stänga av en redundant komponent i taget och att miljön ändå kan leverera webbsidorna. Använd gärna **httping** för att testa redundans (se Canvas).

> ? Fråga 3
> Utför ett stress-test med apachebench ifrån en Linux klient (installeras med paketet **apache2-utils**)

> ? Fråga 4
> Visa hur high-availability grupper är konfigurerade.

Vid redovisning ska man även kunna besvara följande frågor:

> ? Fråga 5
> Beskriv vilka komponenter som ni har lyckats/inte lyckats skapa redundans för i infrastrukturen. Förklara även hur infrastrukturen kan förbättras till en ideal miljö med ännu mer redundans.